

מבחן מעשי - מערכת ניהול יחידת כלבים

K9 Unit Management API

1. רקע ומטרה

יחידת כלבים צבאית מפעילה מספר כלבים מאומנים, כל אחד עם התמחות מקצועית משלו - איתור חומרי נפץ, איתור סמים, איתור עקבות, תקיפה, או חיפוש. כל כלב עשוי להיות משויך למדריך כלבים אחד שאחראי עליו, אך לא תמיד - כלבים חדשים ממתנים לשיוך, מדריכים נמצאים לעיתים בין שיבוצים, וכלבים שפרשו משירות אינם משויכים עוד לאף אחד. לאורך זמן, כל כלב עובר אימונים מתועדים שמודדים את רמת הכשירות שלו.

כיום המידע הזה מפוזר - מי מדריך את מי, ואילו כלבים לא עומדים ברמת הביצועים הנדרשת - ואין מערכת אחת שמאגדת את זה ומאפשרת לשלוף את המידע הזה בצורה אמינה ומהירה.

המשימה שלכם: לבנות API שמנהל את שלוש הישויות המרכזיות של המערכת - מדריכים, כלבים, ואימונים - כולל את הכללים העסקיים שקובעים מי רשאי להדריך איזה כלב.

2. הוראות המבחן

2.1 מדיניות שימוש בכלי עזר - קריטי, קראו בעיון!

אסור להשתמש בכלי בינה מלאכותית מכל סוג (ChatGPT, Copilot, Claude, וכל כלי דומה) - לאורך כל המבחן, בכל שלב. אסור לחפש פתרונות בגוגל, בפורומים, בבלוגים, או בכל מקור מקוון שאינו ברשימת המקורות המותרים בסעיף 2.2. אסור להשתמש בחומרי לימוד אישיים, סיכומים, או קוד מפרויקטים קודמים (כולל תרגילים ופרויקטים קודמים) - כל שורת קוד במבחן חייבת להיכתב על ידכם כעת, מתוך הבנה. המבחן נועד להעריך את הידע והמיומנויות שנלמדו. במהלך המבחן יש להשתמש אך ורק במקורות המפורטים להלן.

2.2 מקורות מותרים (רשימה סגורה)

שאלות ותשובות כלליות:

Stack Overflow - <https://stackoverflow.com> •
GitHub - <https://github.com>

• תיעוד רשמי של Git - <https://git-scm.com/doc>

• תיעוד רשמי של GitHub - <https://docs.github.com/en>

Docker (לצורך הרצת MySQL בלבד):

• דף ה-Image הרשמי של MySQL ב-Docker Hub - https://hub.docker.com/_/mysql
• ASP.NET Core

• תיעוד ASP.NET Core - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core>

• Web API עם Controllers - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api>

• Configuration - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/configuration>

• User Secrets - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/app-secrets>

• Dependency Injection - <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection>

Entity Framework Core

• תיעוד EF Core - <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core>

• Relationships - <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships>

• Migrations - <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/migrations>

• Querying ו-Related Data - <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/querying/related-data>

• #כללי:

• LINQ - <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/linq>

• Async/Await - <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/asynchronous-programming>

כל מקור אחר - כולל תוצאות חיפוש כלליות במנועי חיפוש - אסור בשימוש, גם אם הגעתם אליו דרך אחד הקישורים לעיל.

2.3 ניהול קוד עם Git (חובה)

- שם רפוזיטורי חייב להיות: K9UnitApi
- צרו repository חדש בתחילת העבודה
- עבדו עם main Branches: (קוד עובד בלבד), dev (פיתוח שוטף), ולפחות branch feature אחד נוסף
- בצעו לפחות Merge אחד מ-branch feature ל-dev, ומ-dev ל-main
- Commits ברורים ותכופים לאורך כל המבחן - לא commit יחיד בסוף

2.4 דרישות טכניות כלליות

זהו סיכום של מה שנדרש - בלי הסבר טכני מפורט, כי חלק מהמבחן הוא שתדעו איך לממש כל אחד מהדברים האלה בעצמכם:

- ASP.NET Core Web API עם Controllers (לא Minimal APIs)
- Entity Framework Core מול מסד נתונים MySQL
- Repository Pattern עם Interfaces, ורישום נכון ב-Dependency Injection
- כל פעולות מול מסד הנתונים חייבות להיות אסינכרוניות
- Migrations ליצירת סכמת מסד הנתונים
- DTOs חובה בכל endpoint - כל תגובה וכל גוף בקשה מיוצגים על ידי מחלקה ייעודית המכילה רק את השדות שצוינו עבור אותו endpoint בסעיף 5 - לא ישויות (Entities) ולא יותר מהשדות המבוקשים
- אין להציג סיסמה או connection string בשום קובץ שיכול להישמר במערכת בקרת הגרסאות - השתמשו ב-User Secrets לניהול פרטי ההתחברות למסד הנתונים המקומי
- Swagger להצגה ובדיקה של ה-API
- Docker אינו נדרש במבחן זה - אתם רשאים להריץ את MySQL בכל דרך נוחה לכם (לרבות קונטיינר בודד, ללא orchestration)

2.5 מבנה הפרויקט הנדרש

הפרויקט צריך לכלול, במבנה תיקיות ברור: את ישויות המידע, את שכבת הגישה למסד הנתונים, את שכבת ה-Repository (Interfaces ומימושים), את ה-Controllers, את ה-DTOs, ואת ה-Migrations שנוצרו. אתם קובעים את השמות המדויקים.

2.6 נתוני בדיקה (Seed Data)

- מצורף קובץ בשם seed.sql המכיל נתוני התחלה עבור המערכת (מדריכים, כלבים, ואימונים).
 - יש לטעון את הקובץ הזה רק לאחר שיצרתם את הטבלאות במסד הנתונים באמצעות Migrations
 - אחר שהטבלאות נוצרו, טענו את הנתונים לתוך הקונטיינר בו רץ MySQL באמצעות הפקודה הבאה, מתוך התיקייה שבה נמצא קובץ ה-seed.sql. החליפו כל אחד מהשמות בסוגריים המשולשים בערך המתאים לסביבה שלכם:
- ```
docker exec -i \<mysql-container-name> mysql -u\<username> -p\<password> \<database-name> < seed.sql
```

**3. מודל המידע העסקי**

להלן שלוש הישויות המרכזיות במערכת. הטבלאות כוללות רק את השדות של כל ישות בפני עצמה. הקשרים בין הישויות אינם מפורטים כאן בכוונה - עליכם להסיק בעצמכם, מתוך הכללים העסקיים בסעיף 4, אילו שדות קשר נוספים נדרשים על הישויות כדי לבטא את הקשרים, ומאיזה סוג קשר מדובר בכל מקרה.

⚠ כל הנתונים במערכת (שמות, גזעים, בסיסים וכו') חייבים להיות באנגלית בלבד.

**3.1 ישות: מדריך כלבים (Handler)**

| שם השדה        | סוג הנתון | דרישות                                                                                   | הסבר        |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Id             | מספר      | נקבע אוטומטית על ידי המערכת, לא מתקבל מהלקוח                                             | מזהה ייחודי |
| FullName       | טקסט      | שדה חובה, עד 100 תווים                                                                   | שם מלא      |
| PersonalNumber | טקסט      | שדה חובה, עד 10 תווים, ייחודי בכל המערכת - לא יכולים להיות שני מדריכים עם אותו מספר אישי | מספר אישי   |
| Rank           | טקסט      | שדה חובה, עד 30 תווים                                                                    | דרגה        |

| שם השדה           | סוג הנתון | דרישות                          | הסבר                     |
|-------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|
| YearsOfExperience | מספר שלם  | שדה חובה, ערך בין 0 ל-40 (כולל) | שנות ניסיון בהדרכת כלבים |
| BaseAssigned      | טקסט      | שדה חובה, עד 100 תווים          | הבסיס בו משרת המדריך     |

## 3.2 ישות: כלב (Dog)

| שם השדה     | סוג הנתון | דרישות                                                           | הסבר           |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Id          | מספר      | נקבע אוטומטית על ידי המערכת                                      | מזהה ייחודי    |
| Name        | טקסט      | שדה חובה, עד 50 תווים                                            | שם הכלב        |
| Breed       | טקסט      | שדה חובה, עד 50 תווים                                            | גזע            |
| MicrochipId | טקסט      | שדה חובה, עד 15 תווים, ייחודי בכל המערכת                         | מספר שבב זיהוי |
| DateOfBirth | תאריך     | שדה חובה, חייב להיות תאריך בעבר (לא היום ולא בעתיד)              | תאריך לידה     |
| Specialty   | טקסט      | שדה חובה, אחד מהערכים המוגדרים למטה בלבד                         | תחום ההתמחות   |
| Status      | טקסט      | שדה חובה בסופו של דבר, אך אופציונלי בבקשת היצירה - ראו הסבר למטה | מצב הכלב       |

ערכים חוקיים ל-Specialty (באנגלית בלבד):

ExplosiveDetection, NarcoticsDetection, Tracking, Attack, Search

ערכים חוקיים ל-Status:

Active, InTraining, Retired

לגבי Status בעת יצירת כלב חדש: אם הלקוח לא סיפק ערך ל-Status בבקשת היצירה, המערכת חייבת לקבוע עבורו את הערך InTraining באופן אוטומטי. אם הלקוח כן סיפק ערך, הוא חייב להיות אחד מהערכים החוקיים המוגדרים למעלה.

## 3.3 ישות: אימון (TrainingSession)

| שם השדה          | סוג הנתון | דרישות                                          | הסבר                  |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Id               | מספר      | נקבע אוטומטית על ידי המערכת                     | מזהה ייחודי           |
| SessionDate      | תאריך     | שדה חובה, לא יכול להיות תאריך עתידי             | תאריך האימון          |
| DurationMinutes  | מספר שלם  | שדה חובה, ערך בין 1 ל-300 (כולל)                | משך האימון בדקות      |
| TrainingType     | טקסט      | שדה חובה, אחד מהערכים המוגדרים למטה בלבד        | סוג האימון            |
| PerformanceScore | מספר שלם  | שדה חובה, ערך בין 0 ל-100 (כולל)                | ציון ביצוע            |
| Passed           | אמת/שקר   | הלקוח אינו קובע שדה זה בשום שלב - ראו הסבר למטה | האם האימון עבר בהצלחה |

| שם השדה   | סוג הנתון | דרישות                 | הסבר                     |
|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|
| Evaluator | טקסט      | שדה חובה, עד 100 תווים | שם המערך שביצע את הבדיקה |

ערכים חוקיים ל-TrainingType:

Obedience, ScentDetection, Agility, FieldExercise, Endurance

לגבי Passed: זהו שדה שהמערכת קובעת בעצמה על סמך PerformanceScore - ציון 75 ומעלה משמעו Passed = true, ציון מתחת ל-75 משמעו Passed = false. בקשת יצירת אימון (סעיף 5.3) לא כוללת שדה זה כלל - אם הוא נשלח בכל זאת, יש להתעלם ממנו ולחשב את הערך הנכון בעצמכם.

#### 4. כללים עסקיים

הכללים הבאים מגדירים את הקשרים בין הישויות ואת ההתנהגות הנדרשת מהמערכת.

**קשרים בין ישויות (הסיקו מכאן את המבנה):**

1. בכל רגע נתון, למדריך יש לכל היותר כלב אחד שהוא אחראי עליו - או שאין לו כלב כלל. באופן סימטרי, לכלב יש לכל היותר מדריך אחד שאחראי עליו - או שאין לו מדריך כלל. שני הכיוונים אופציונליים.
2. כלב יכול לעבור מספר בלתי מוגבל של אימונים לאורך זמן, כולל אפס אימונים (אם עדיין לא התאמן). כל אימון שייך לכלב אחד ויחיד.
3. מחיקת מדריך: אם מדריך נמחק מהמערכת, והיה לו כלב משויך - הכלב נשאר במערכת, ופשוט הופך ללא-משויך (ללא מדריך). הכלב עצמו אינו נמחק, ומחיקת המדריך אינה נחסמת בגלל השיוך.
4. מחיקת כלב: אם כלב נמחק מהמערכת, כל רשומות האימון שלו נמחקות יחד איתו.

**כללים נוספים:**

5. כלב שמצבו Retired אינו יכול להיות משויך למדריך בשום מקרה, ואינו יכול להיות בעל אימון חדש שנרשם עבורו.
6. PersonalNumber של מדריך ו-MicrochipId של כלב חייבים להיות ייחודיים - כל ניסיון ליצור רשומה עם ערך שכבר קיים במערכת חייב להיכשל.
7. כלל כללי לגבי בקשות עם יותר מבעיה אחת: אם בקשה מפרה בו-זמנית יותר מכלל אחד (למשל שדה חסר וגם ערך לא חוקי), מספיק להחזיר שגיאה על אחת הבעיות - אין חובה לבדוק לפי סדר מסוים או להחזיר את כל הבעיות יחד.

#### 5. כללי תגובה כלליים

הכללים הבאים חלים על כל ה-endpoints, אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש עבור endpoint ספציפי:

- בקשה להחזרת רשימה (כל endpoint שמחזיר מספר פריטים) - מחזירה OK 200 תמיד, גם אם הרשימה ריקה. רשימה ריקה אינה מצב שגיאה ואינה מוחזרת כ-404.
- בקשה להחזרת פריט בודד לפי מזהה שמופיע ב-URL עצמו (Path Parameter) - אם המזהה לא קיים במערכת, מוחזר 404 Not Found. זאת בניגוד לפרמטר המשמש לסינון רשימה (Query Parameter), שאם הוא לא תואם אף רשומה - התוצאה היא רשימה ריקה עם OK 200, ולא שגיאה.
- בקשת יצירה שהצליחה - מחזירה Created 201 עם נתוני הרשומה שנוצרה (כולל המזהה שנקבע לה).
- בקשת עדכון שהצליחה ומחזירה את הנתונים המעודכנים - מחזירה OK 200.
- בקשת מחיקה שהצליחה - מחזירה No Content 204, ללא גוף תגובה.
- כל בקשה שנכשלת עקב שדה חסר, ערך לא בטוח החוקי, ערך שאינו מהרשימה המוגדרת, או הפרת כלל עסקי (כמו ניסיון לשייך מדריך לכלב פרוש) - מחזירה Bad Request 400.

## . פעולות בסיסיות (חלק א')

הפעולות המפורטות להלן הן פעולות ה-CRUD הנדרשות במסגרת המבחן.

## 6.1 רישום כלב חדש

POST /api/dogs

שדות חובה בגוף הבקשה: Name, Breed, MicrochipId, DateOfBirth, Specialty.  
 שדה אופציונלי: Status (ראו התנהגות ברירת המחדל בסעיף 3.2).  
 כישלון: שדה חובה חסר, Specialty שאינו מהרשימה החוקית, Status שסופק אך אינו מהרשימה החוקית, או MicrochipId שגוי.  
 שכתב קיים במערכת - בכל המקרים האלה: Bad Request 400.  
 הצלחה: Created 201, עם נתוני הכלב שנוצר (כולל Id ו-Status הסופי שנקבע).

## 6.2 שליפת כלב בודד

GET /api/dogs/{id}

הצלחה: OK 200 עם פרטי הכלב (השדות של הכלב עצמו בלבד - ללא פרטי מדריך או אימונים).  
 כישלון: id שלא קיים במערכת - Not Found 404.

## 6.3 רישום אימון חדש

POST /api/training-sessions

שדות חובה בגוף הבקשה: מזהה הכלב שעבורו נרשם האימון, SessionDate, DurationMinutes, TrainingType, PerformanceScore, Evaluator.  
 שדה שאסור שיופיע בבקשה: Passed (ראו סעיף 3.3 - אם נשלח בכל זאת, יש להתעלם ממנו).  
 כישלון (400): שדה חובה חסר, TrainingType שאינו מהרשימה החוקית, DurationMinutes או PerformanceScore מחוץ לטווח החוקי, SessionDate עתידי, או שהכלב שצוין נמצא במצב Retired (כלל 4.6).  
 כישלון (404): מזהה הכלב שצוין אינו קיים במערכת.  
 הצלחה: Created 201, עם נתוני האימון שנוצר (כולל Id וה-Passed המחושב).

## 6.4 מחיקת מדריך

DELETE /api/handlers/{handlerId}

כישלון: handlerId שלא קיים במערכת - Not Found 404.  
 הצלחה: No Content 204. אם למדריך שנמחק היה כלב משויך, הכלב נשאר במערכת ללא מדריך (כלל 4.3).

## 7. שאילתות LINQ

חלק זה מהווה את עיקר המבחן. לכל שאילתה - endpoint נפרד, מבוסס LINQ, החזרת DTO ייעודי בלבד. אין להשתמש ב-Correlated Subqueries או ב-Window Functions באף אחת מהשאילתות הבאות - כולן ניתנות למימוש באמצעות צירופים (joins) בין הטבלאות, קיבוץ (grouping), ומיון.

### שאילתה 1: חיפוש כלבים לפי פילטרים

GET /api/dogs/search?specialty={specialty}&status={status}

שני הפרמטרים אופציונליים ובני שילוב - ניתן לספק אף אחד, רק אחד מהם, או את שניהם יחד. כאשר שניהם מסופקים, יש להחזיר רק כלבים שמתאימים לשני התנאים בו-זמנית. אם אף פרמטר לא סופק, החזירו את כל הכלבים. אם specialty או status מסופקים אך אינם מהערכים החוקיים המוגדרים בסעיף 3.2 - Bad Request 400. עבור כל כלב בתוצאה: מזהה, שם, גזע, התמחות, מצב.

### שאילתה 2: כלבים עם פרטי המדריך המשויך

GET /api/dogs/with-handler

ללא פרמטרים. החזירו את כל הכלבים במערכת. עבור כל כלב יש לכלול: מזהה הכלב, שמו, גזעו, התמחותו, מצבו, ואם יש לו מדריך משויך כרגע - גם את שמו המלא ואת דרגתו של אותו מדריך. אם לכלב אין מדריך משויך, יש לייצג זאת בצורה שמבחינה בבירור בין "אין מדריך" לבין נתוני מדריך אמיתיים כלשהם (למשל, השדות המתייחסים למדריך פשוט לא מקבלים ערך עבור אותו כלב).

### שאילתה 3: סיכום ביצועים לכל כלב

GET /api/dogs/performance-summary

ללא פרמטרים. עבור כל כלב במערכת (כולל כלבים ללא אף אימון): מזהה, שם, התמחות, מספר האימונים שביצע (0 אם אין), וממוצע PerformanceScore מכלל האימונים שלו. חשוב: עבור כלב ללא אף אימון, יש לייצג את הממוצע כערך חסר/ריק (לא כ-0!) - ממוצע של אפס אימונים אינו מוגדר מתמטית, וחישוב שגוי שמציג 0 ייחשב שגוי. הספירה והממוצע חייבים להתבצע במסד הנתונים, לא באמצעות טעינת כל האימונים לזיכרון וחישוב ב-#C.

### שאילתה 4: אימונים עם פרטים מלאים (שלוש טבלאות)

GET /api/training-sessions/detailed

ללא פרמטרים. החזירו את כל האימונים במערכת. עבור כל אימון: פרטי האימון עצמו, שם הכלב שעבר אותו והתמחותו, ואם לאותו כלב יש כרגע מדריך משויך - גם שמו המלא של המדריך. אם אין לכלב מדריך משויך, יש לייצג זאת באותה צורה שהוגדרה בשאילתה 2 (שדה שאינו מקבל ערך).

**שאלתה 5: דפדוף על אימונים**

GET /api/training-sessions/paged?page={page}&pageSize={pageSize}

page אופציונלי, מספר שלם, ברירת מחדל 1. ערך קטן מ-1 - Bad Request 400.  
 pageSize אופציונלי, מספר שלם, ברירת מחדל 10, טווח מותר 5 עד 50 (כולל). ערך מחוץ לטווח - Bad Request 400.  
 התוצאות חייבות להיות ממוינות לפי SessionDate מהחדש לישן ביותר - סדר קבוע וברור, כנדרש בכל דפדוף.  
 אם העמוד המבוקש חורג מכמות התוצאות הקיימת (למשל מבוקש עמוד 50 כשיש רק 3 עמודים) - זו אינה שגיאה: יש להחזיר OK 200 עם רשימת פריטים ריקה, בתוך אותו מבנה תגובה.  
 בתגובה יש לכלול: רשימת האימונים בעמוד המבוקש (כל פריט - מזהה, תאריך, ציון, שם הכלב), מספר התוצאות הכולל במערכת, מספר העמוד הנוכחי, גודל העמוד, ומספר העמודים הכולל.

## טבלת ניקוד

| קטגוריה              | פירוט                                                                    | ניקוד |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| עבודה עם Git         | repository, - נכונה Git branches, commits, merges                        | 5     |
| Migrations וקשרים    | Entity Framework Core - migrations, relationships, database connectivity | 20    |
| מודלים               | הגדרת ישויות (Entities) נכונה - שדות, validations, data annotations      | 15    |
| מבנה פרויקט          | ארכיטקטורה - חלוקה לתיקיות, Repository Pattern, DTOs, Controllers        | 10    |
| פעולות CRUD (סעיף 6) | 4 endpoints בסיסיים - כל אחד 5 נקודות                                    | 20    |
| שאלתה 1              | חיפוש כלבים לפי פילטרים                                                  | 5     |
| שאלתה 2              | כלבים עם פרטי המדריך המשוך                                               | 5     |
| שאלתה 3              | סיכום ביצועים לכל כלב                                                    | 5     |
| שאלתה 4              | אימונים עם פרטים מלאים (3 טבלאות)                                        | 5     |
| שאלתה 5              | דפדוף על אימונים (מורכב)                                                 | 10    |
| סה"כ                 |                                                                          | 100   |

בהצלחה!